

滁州市古桥梁现状与三维视景修复设计研究

刘怡然

(滁州学院, 安徽 滁州 239000)

摘要:截至2017年初,滁州市人民政府对滁州古桥的修复重建工程使得滁州古桥梁现状得到了极大的改观,在此背景下,本文立足于以往相关研究文献,梳理出最新的滁州市老城区古桥梁的现状调查结果,综合调查情况,总结滁州老城区6座古桥的主要损毁原因,并提出三维视景修复设计方法,以期对滁州市历史文化遗产的保护提供理论参考。

关键词:滁州老城区;古桥梁损毁原因;古桥梁现状与修复设计

中图分类号: TU-8 **文献标识码:** A **文章编号:** 1673-260X (2017) 08-0025-04

DOI:10.13398/j.cnki.issn1673-260x.2017.16.010

新型城镇化发展背景下,针对城市发展的方向,“中央城市工作会议”时隔37年时间,于15年末再度召开,其中,习近平总书记在会议上提出“要保护弘扬中华优秀传统文化,延续城市历史文脉,保护好前人留下的文化遗产。”看似简单朴实的话,却深深触动了广大人民群众、众多文化学者、景观建筑设计者们的内心。

在快速城市化影响下,历史文化遗产不断遭到严重的破坏,如何更合理的保护修复历史文化遗产中的古建筑景观,又能与快速发展的城市相和谐,受到学术界的普遍关注。

滁州地区的老城区作为城市的历史名片,更应将城市发展与文化保护共同关注。

安徽省文化厅在2011年下发的皖文秘[2011]120号文件《关于滁州市滁政73号请示的答复》表示同意对滁州市部分古桥进行加固维修与重建,这一文件下达后,历时6年,立足于现有研究文献与滁州市老城区古桥梁的现状调查,综合梳理,得到最新的滁州市古桥梁现状结果,并以上水关古桥为例,提出三维视景修复方法的研究,希望以此能为滁州市古桥梁的记录与保护做出更全面的研究。

1 滁州市老城区古桥现状

滁州老城区范围:滁州市老城区划分主要有两种划分观点,1以琅琊大道为界,琅琊大道以北为老城区^[1],2市名调查结果,京沪铁路以西、明光路以北为划分。

在此区域内,排除琅琊山风景区范围,有代表性古桥梁,自西向东依次为以下六座:①上水关桥、②广慧桥、③通济桥、④三元桥、⑤下水关桥、⑥五川桥。

1.1 基本情况

滁州老城区面积相对较小,6座古桥梁建筑在老城区中的位置分布均衡,其中截止2017年,此6座古桥梁建筑有3座



图1 滁州老城区古桥位置分布图

较大大规模修复修缮重建,1座加固修缮,2座保持原状,6座古桥均保持原结构拱桥^[2],其中4座为三孔拱桥,1座五孔拱桥,1座单孔拱桥。

1.2 古桥改善过程与现状发展^[3]

1.1. 上水关桥

上水关桥位于滁州市老城区西侧,由于改建修建前被破坏极度严重,桥面已被完全损毁,仅保留桥基部分,不能作为桥梁使用,故而长久在地图上搜索不到此桥位置。现与2016年开始针对上水关古桥及其周边环境大规模修建改造,至2017年初,上水关桥除桥面部分细节外,基本竣工,预计将于2017年内周边环境改造可以竣工,并恢复古桥通



图2 上水关现状

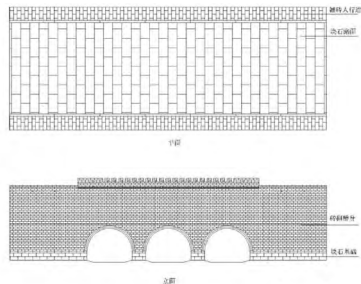


图3 上水关古桥现状平面图与立面图

行.

2.广慧桥

广慧桥位于滁州市老城区鼓楼街道与四牌楼街道交汇处,现为三孔石拱桥,桥面铺装仅替换了破损极为严重的石材外,其余保留了改造前的原貌,为不规则的石板路面,桥两侧护栏在省文化部的批准指导下,2016 年加固修缮过程中秉承着“修旧如旧”的原则,回归历史样貌,由改造前的白色涂料护栏,改为与桥梁整体色彩统一,风格一致的石材护栏.



图4 广慧桥现状

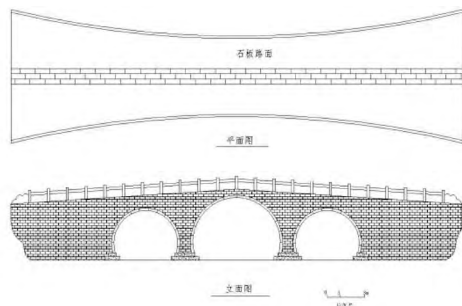


图5 上水关古桥现状平面图与立面图

3.通济桥

通济桥俗称南大桥,位于滁城南谯北路中段西涧水上.原为三孔石拱桥,建于隋唐,后 1978 年拆除,重建新桥,成



图6 通济桥现状

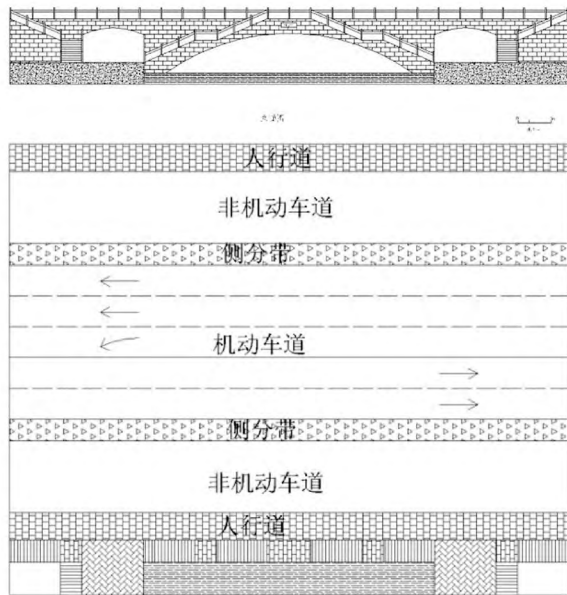


图7 通济桥现状平面图与立面图

为桥路结合的城内南北交通要道.又于 2016 年 7 月改造,现为 4 道机动车道,2 道非机动车道与人行道组成的混凝土路面桥.

4.三元桥、下水关古桥

三元桥当地人称之为文德桥.滁州市政府于 2016 年改造三元桥至下水关古桥梁周边环境,欲打造为老城区的沿河公园绿化带.两座古桥本身未做大型改造修复.



图8 三元桥现状

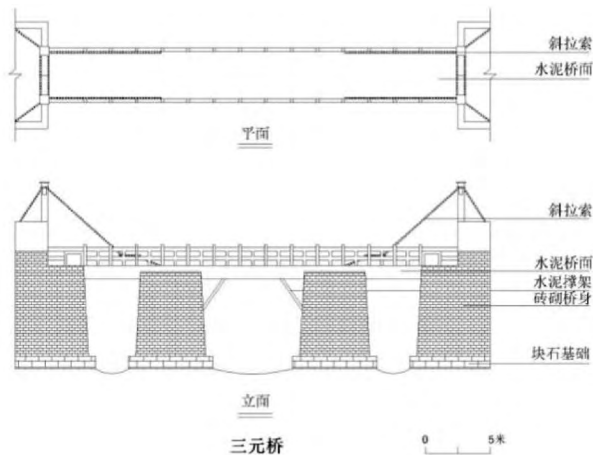


图9 三元桥现状平面图与立面图

5.五川桥

五川桥,现称五孔桥,位于滁州市东关外的清流河上,由于年久失修,现已基本不能通车,古桥现状岌岌可危,地



图 10 下水关现状

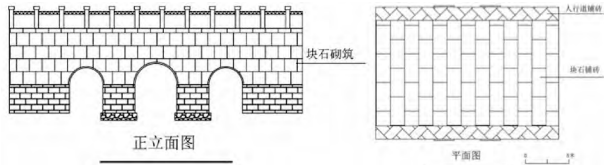


图 11 下水关现状平面图与立面图

图搜索不到此桥名称与位置。《光绪滁州志》记载：“五川桥，

古名‘清流桥’。唐后曰‘滁和桥’。永乐十四年重修，又名‘永乐桥’”。



图 12 五川桥现状

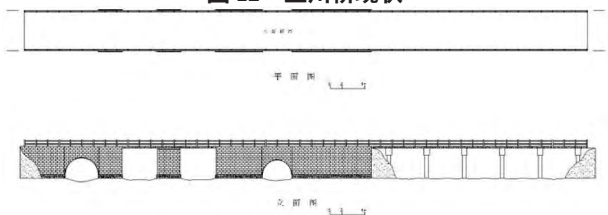


图 13 五川桥现状平面图与立面图

表 1 2017 年滁州市老城区代表性古桥梁情况调查表

桥梁名称	年代	始建时间	最后改建或加固时间	结构类型	长度(m)	宽度(m)	跨径(m)
上水关	南宋嘉定十年	1217	2016 年	3 孔砖块路面石拱桥	35	13.5	5
广惠桥(西桥)	唐代永徽年间	650	2016 年	3 孔石路面石拱桥	36	5	6.3/8
通济桥(南大桥)	元至元年	1264	2016 年	空腹式双曲拱桥	42.8	16.2	—
三元桥(文德桥)	清	1748	2016 年	钢筋混凝土桥面石板桥	27	3.6	5
下水关	明洪武十六年	1383	2001 年	3 孔混凝土路面石拱桥	21	15.1	5
五川桥	不详	—	1986 年	石拱及石板桥	40	6.9	—

1.3 古桥损害原因^[4]

1.年代久远,荷载增大,过度使用

现存古桥始建年代最迟也为清朝年间,虽后期有过修缮,但由于年代久远,古桥梁的用途在时间的变迁下,也发生了极大的转变,使用对象从人群、牲畜转变为自行车、电动车、汽车等机动车辆,荷载形式增多,荷载量增加,并随古桥使用时间延长,本身桥梁承载力降,使得古桥本身收到损害。外加国家的经济发展与人口的不断增多,使用频率也在不断增加,超负荷使用,更加破坏了古桥本身的情况。

2.城市南迁,环境破坏

城镇化建设导致部分古桥区域荒废房屋坍塌,自 2008 年确定了滁州中心城区为“三大片区、六个组团和一个风景区”的总体布局^[3]至今,滁州主城南迁,老城区环境不断受到忽视,出现大面积河道污染严重,淤泥沉积,无人治理,桥体周边杂草丛生,乔灌木肆意生长,桥基受到损坏,绿藻及腐烂的有机物对古桥材质腐蚀严重。甚至出现上水关古桥关楼全毁,关座被种菜的惨烈境况。

3.人民群众文化古迹保护意识欠缺

滁州文化历史悠久,然而较为注重亭文化的宣传,人民群众对于古桥建筑重点文物的保护意识缺乏,导致肆意桥面涂抹张贴广告,周边居民生活生产破坏等情况普遍,随着时间推移,对古桥的重视情况基本消失殆尽,破坏力度越

发增大。

4.政府修缮部门力量薄弱

滁州缺乏专业历史文物修护人才,再加以资金缺乏,古桥在很长一段时间都只能任其损毁或者治理表面问题,导致疾患成疾,难以恢复,最终只能拆除重建。例如通济桥,始建于隋唐,1978 年拆除重建,丧失历史文化遗产珍贵的原貌。

1.4 三维视景修复设计方法研究^[5]

针对滁州老城区以上 6 座古桥的加固修缮调查情况以及现状分析古桥损害原因的总结,加以研究者硕士建筑专业及后期对于园林建筑景观的相关工作经验,提出以上水关为例的三维视景修复设计案例。

目前,滁州市此六座古桥的古迹还原修复设计过程为:可视化途径仅限于二维平面图、立面图、剖面图、效果图、三维模型几种方式。他们均有一定的弊端性,如:二维图纸施工性强,直观修复后效果不明确,效果图仅仅只能观察单角度效果,三维模型效果非实性,与周边景观合理性无法预测等等。

而本研究者将以上传统设计方法,将欲修复古迹按园林建筑设计的过程进行,加以改进,将古迹建筑修复设计以以下方式进行:

本项目以江淮分水岭滁州地区的上水关古桥保护修复

这一目标展开调查研究,将城市文化古迹修复与城市发展结合,将打造“宜居”城市为目标,通过对城市古景观建筑的修复设计——古迹三维立体化——古迹与环境的视景仿真,实现古景观建筑在未修复动工情况下,通过三维构建下仿真系统中实现模拟实景漫游的效果,及时调整古迹修复与周边环境协调方案.项目具体研究方法如下:

1.研究对象数据的收集

以江淮分水岭滁州地区的上水关古桥为对象,查阅清光绪年间熊祖诒《滁州志》后,走访实地现场考察,与下水关古桥现状做出对比调研,结合滁州老城区居民的问卷调查,得出古桥建筑原始数据与滁州居民记忆映像做比较,利用近期卫星遥感地图(分辨率 2m),结合相关部门的用地现状图、规划图以及大量与上水关相关的古景观建筑参考文献,确立上水关古桥与周边城市景观修复设计范围.在此基础上,利用红外线激光测量仪等,对现状桥体进行尺寸数据测量、材料结构分析、桥面装饰方法收集、现状破损度调查.取得研究对象的完整基础数据.综合数据与实地现状,进行初步绘制上水关老城的粗略 cad 图.



图 14 上水关 CAD 地形图

2.三维构件下上水关古桥修复模型构建^[6]

在上水关古桥基础数据支持下,利用 AutoCAD 软件,绘制二维古桥修复图纸.利用 ANSYS 技术,结合 Rhinoceros、SketchUp、Photoshop 软件,对古桥的桥型、结构、材质重建,完成三维构件下的古桥修复模型.

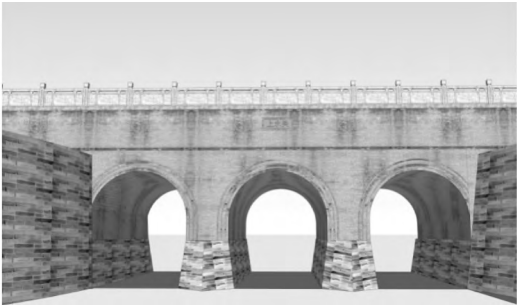


图 15 上水关古桥模型修复

3、视景仿真下实现景漫游效果.

完成较为完善的上水关古桥修复模型后,进入 Lumion,创建场景,选择 Movie 景观动画制作选项进行动画创建.点击 record,通过从 Lumion 模型中拍照记录创建动画,通过 WSADQE 移动相机位置,选择适当的位置点击拍照按钮.再

次移动相机找到合适的角度,再次拍照,最终的动画路径将由相邻的两张图片角度决定,最终拍下系列照片,完成动画路径创建,并在动画预览过程中调节动画速度.结合上水关古桥周边城市环境,实现仿真系统中实现模拟实景漫游效果.与期根据预计修复效果,可调整完善修复古建与未来城市的和谐度,及时做设计阶段调整,以达到实际修复的准确性,提高修复效果.



图 16 上水关古桥融入现实模型场景



图 17 上水关古桥修复视图

本项目是将古景观建筑保护项目,在规划施工前,通过二维图像到三维模型衍生至视景仿真角度,完美展现古迹修复方案完成后在城市环境中的实况,具有一定的方法创新性.并对快速发展下的城市景观与文化的保护协调融合有着实质的贡献.对未来徽州江淮分水岭地区古景观建筑的保护修复设计及施工方式起着指导性作用.

参考文献:

[1]仰思宁.老城区警务管理研究——以安徽省滁州市老城区警务管理为例 [J]. 滁州职业技术学院学报,2013(4): 47-49,85-92.

[2]徐勇.拱桥的起源与石拱桥的发展[J].世界桥梁,2013,41(3).

[3]张伦超.滁州古桥建筑文化内涵及保护开发研究[J].滁州学院学报,2013(8):5-7.

[4]陈述彭.文化遗产保护与开发的思考[J].地理研究,2005,4(24):489-498.

[5]张兴国、冷婕.文物古建筑保护原则中“原真性”的认识与实践——以重庆湖广会馆修复工程为例[J].重庆建筑大学学报,2005(04).

[6]唐三元.明清古建筑参数化三维构建库研究[D].西安建筑科技大学,2012.05.